

作业1 把一枚均匀硬币抛掷三次，设 X 为三次抛掷中正面出现的次数，而 Y 为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值，求 (X, Y) 的分布律。

作业2： 设二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度：

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 k ； (2) 求分布函数 $F(x, y)$ ； (3) 求 $P(Y \leq X)$ 的概率。

作业3 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \frac{A}{(1+x^2)(1+y^2)}$$

求:1) 常数 A ;

2)联合分布函数 $F(x,y)$;

3) $P(X \geq 1, Y < 0)$

4) (X,Y) 落在以 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ 为顶点的正方形内的概率;

作业4：设二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 k ; (2) 求概率 $P(X + Y \leq 1)$.

